9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 5

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 10 puan

Bir belediyenin su arıtma tesisinde uygulanan bazı işlemler tabloda verilmiştir.

Aşama	İşlem
1	Suya alüminyum sülfat eklenir; askıdaki küçük tanecikler topaklanıp çöker.
2	Su kum filtrelerinden geçirilir.
3	Suya kontrollü miktarda klor eklenir.
4	Suyun pH değeri ölçülür ve 6,5–8,5 aralığına ayarlanır.

a) Her aşamanın amacını yazınız. — 4 puan

b) Klorun fazla ya da az eklenmesinin olası sonuçlarını yazınız. — 3 puan

c) Bu örnekten yararlanarak kimyanın toplum sağlığına katkısını açıklayınız. — 3 puan

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 15 puan

Bir tarım işçisi, pestisit (tarım ilacı) uygulaması sırasında rüzgârlı bir havada maske takmadan ilaçlama yapıyor. Kalan ilacı dereye döküyor ve boş ilaç kutusunu evde su kabı olarak kullanmak üzere saklıyor.

a) Metindeki üç hatalı davranışı ve olası sonuçlarını yazınız. — 6 puan

b) Pestisit etiketlerinde sıkça görülen "ölü ağaç ve balık" piktogramı ne anlama gelir? Bu bilgi kullanıcının hangi davranışını yönlendirmelidir? — 5 puan

c) Bu sorunun çözümü için tarım işçilerine yönelik iki öneri sununuz. — 4 puan

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Kükürdün doğada bulunan izotoplarından ikisi ^{32}S ve ^{34}S'dir. ($_{16}S$)

a) ^{32}S ve ^{34}S atomlarının proton ve nötron sayılarını yazınız. — 6 puan

b) İki atomun elektron sayılarını ve atom numarası ile kütle numarasını gösteren sembollerini yazınız. Bu atomların aynı elemente ait olduğunu nasıl anlarsınız? — 5 puan

c) İzotop atomların fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştırınız. — 4 puan

4 SORU 4 KİM.9.1.3 — 15 puan

Thomson, katot ışınlarının elektrik ve manyetik alanda sapmasını ölçerek bu ışınları oluşturan taneciklerin yük/kütle oranını hesaplamıştır. Farklı metallerden yapılmış katotlar kullanıldığında da aynı oran bulunmuştur.

a) Farklı katot metallerinde aynı yük/kütle oranının bulunmasından hangi sonuca ulaşılmıştır? — 5 puan

b) Atomlar elektrikçe nötr olduğu hâlde içlerinde negatif yüklü elektron bulunması, atom hakkında hangi çıkarımı gerektirir? — 5 puan

c) Bu çalışmalar hangi atom modelinin yerine hangisinin önerilmesine yol açmıştır? Açıklayınız. — 5 puan

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

Çok elektronlu bir atomun 3. enerji düzeyindeki orbitaller için bir enerji diyagramı hazırlanacaktır. Diyagramda her orbital bir kutuyla, kutunun yüksekliği ise orbitalin enerjisiyle gösterilecektir.

a) 3. enerji düzeyindeki alt kabukları ve her birinde kaç orbital bulunduğunu yazınız. — 5 puan

b) Kutuların diyagrama nasıl yerleştirilmesi gerektiğini (hangileri aynı yükseklikte, hangileri daha yukarıda) açıklayınız. — 5 puan

c) Diyagrama 4s orbitali eklenecekse nereye çizilmelidir? Gerekçesiyle açıklayınız. — 5 puan

6 **SORU 6** KİM.9.1.4 **15 puan**

Aşağıda bir atomun ikinci ve üçüncü enerji düzeylerindeki alt kabuklar verilmiştir: 2s, 2p, 3s, 3p, 3d.

a) Bu alt kabukları hidrojen atomu için ve çok elektronlu bir atom için ayrı ayrı enerjilerine göre sıralayınız. 5 puan

b) İki sıralama arasındaki farkın nedenini açıklayınız. 5 puan

c) 3d ve 4s orbitallerini ekleyerek çok elektronlu atom için sıralamayı yeniden yazınız. 5 puan

7 **SORU 7** KİM.9.1.5 **15 puan**

Aşağıda dört atomun değerlik elektron dizilimleri verilmiştir.

Atom	Değerlik dizilimi
K	$3s^2\ 3p^1$
L	$3s^2\ 3p^3$
M	$4s^2$
N	$4s^1\ 3d^5$

a) Her atomun tam elektron dizilimini ve atom numarasını yazınız. 6 puan

b) Hangi atomların elektron dizilimi küresel simetriktir? Gerekçesiyle yazınız. 5 puan

c) Atomları yarı dolu orbital sayısına göre büyükten küçüğe sıralayınız. 4 puan